

Implementasi K-Means Clustering untuk Segmentasi Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indikator Sosial Ekonomi

Jeriko Ichthus Seo

Informatika, Fakultas Sains, Komputer dan Matematika, Matana University, Matana
University Tower, Jl. CBD Barat Kav. 1, Gading Serpong, Tangerang, Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang masih menjadi perhatian utama di Indonesia. Tingkat kemiskinan di setiap provinsi memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan masyarakat, kesempatan kerja, dan kondisi ekonomi daerah. Ketimpangan tersebut menyebabkan kualitas hidup masyarakat di beberapa wilayah masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mampu memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi setiap provinsi agar penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Dalam mengukur kondisi sosial ekonomi suatu daerah, terdapat beberapa indikator yang sering digunakan, yaitu persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah. Persentase penduduk miskin digunakan untuk melihat jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kondisi kesempatan kerja pada suatu wilayah, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat. Ketiga indikator tersebut saling berkaitan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Perkembangan teknologi informasi dan bidang Machine Learning memungkinkan proses analisis data dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah K-Means Clustering, yaitu metode pengelompokan data berdasarkan kemiripan karakteristik tertentu. Metode ini dapat digunakan untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia ke dalam beberapa cluster berdasarkan indikator sosial ekonomi yang dimiliki sehingga pola kondisi setiap wilayah dapat diketahui dengan lebih jelas.

Penelitian ini menggunakan data resmi nasional yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

dengan tiga variabel utama, yaitu persentase kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah. Dengan penerapan metode K-Means Clustering, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan segmentasi provinsi berdasarkan kondisi sosial ekonomi sehingga dapat membantu dalam memberikan informasi pendukung bagi pemerintah maupun pihak terkait dalam menentukan kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana kondisi sosial ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan persentase kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah?
- Bagaimana penerapan metode K-Means Clustering dalam mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan indikator sosial ekonomi?
- Bagaimana hasil segmentasi provinsi di Indonesia yang diperoleh dari proses clustering menggunakan metode K-Means?
- Bagaimana karakteristik masing-masing cluster yang terbentuk berdasarkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan?

C. Batasan Masalah

- Penelitian menggunakan data resmi nasional yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
- Data yang digunakan merupakan data tingkat provinsi di Indonesia.
- Variabel yang digunakan dalam penelitian hanya terdiri dari:
 - persentase kemiskinan,
 - tingkat pengangguran terbuka,
 - rata-rata lama sekolah.
- Metode yang digunakan dalam penelitian adalah K-Means Clustering.
- Penelitian berfokus pada proses pengelompokan (clustering) data dan tidak membahas prediksi data di masa mendatang.
- Hasil penelitian berupa segmentasi provinsi berdasarkan kemiripan indikator sosial ekonomi yang digunakan.

D. Tujuan

- Menganalisis data tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia berdasarkan indikator sosial ekonomi.
- Menerapkan metode K-Means Clustering untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan:
 - persentase kemiskinan,
 - tingkat pengangguran terbuka,
 - rata-rata lama sekolah.
- Mengetahui pola dan karakteristik kondisi sosial ekonomi pada setiap cluster yang dihasilkan.
- Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam pengambilan kebijakan terkait pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

E. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan Machine Learning, khususnya metode K-Means Clustering pada analisis data sosial ekonomi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memahami penerapan metode K-Means Clustering dalam proses pengelompokan data berdasarkan kemiripan karakteristik tertentu.

METODOLOGI

A. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan Machine Learning untuk melakukan analisis data sosial ekonomi provinsi di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode K-Means Clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik dari setiap provinsi.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan variabel berupa persentase kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, preprocessing data, normalisasi data, penentuan jumlah cluster menggunakan Elbow Method, penerapan algoritma K-Means, serta analisis hasil clustering yang diperoleh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai segmentasi kondisi sosial ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan indikator yang digunakan.

B. Sumber dataset

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyOSMy/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI%3D/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1IzI%3D/garis-kemiskinan-menurut-provinsi.html>

Data yang digunakan terdiri dari data persentase kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah pada tingkat provinsi di Indonesia. Data diambil pada periode tahun yang sama agar hasil analisis lebih konsisten dan akurat dalam proses clustering menggunakan metode K-Means Clustering.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA